

Priorização de tickets de suporte técnico

Sistema fuzzy Mamdani

Gabriel Albuquerque | Davi Maciel | Alberto Acosta

Inteligência Artificial e Computacional

Problema

Tickets de suporte chegam com sinais imprecisos. A lógica fuzzy ajuda a converter esse contexto em prioridade de atendimento.

Por que fuzzy?

Porque a decisão é linguística, gradual e não binária.

Modelo

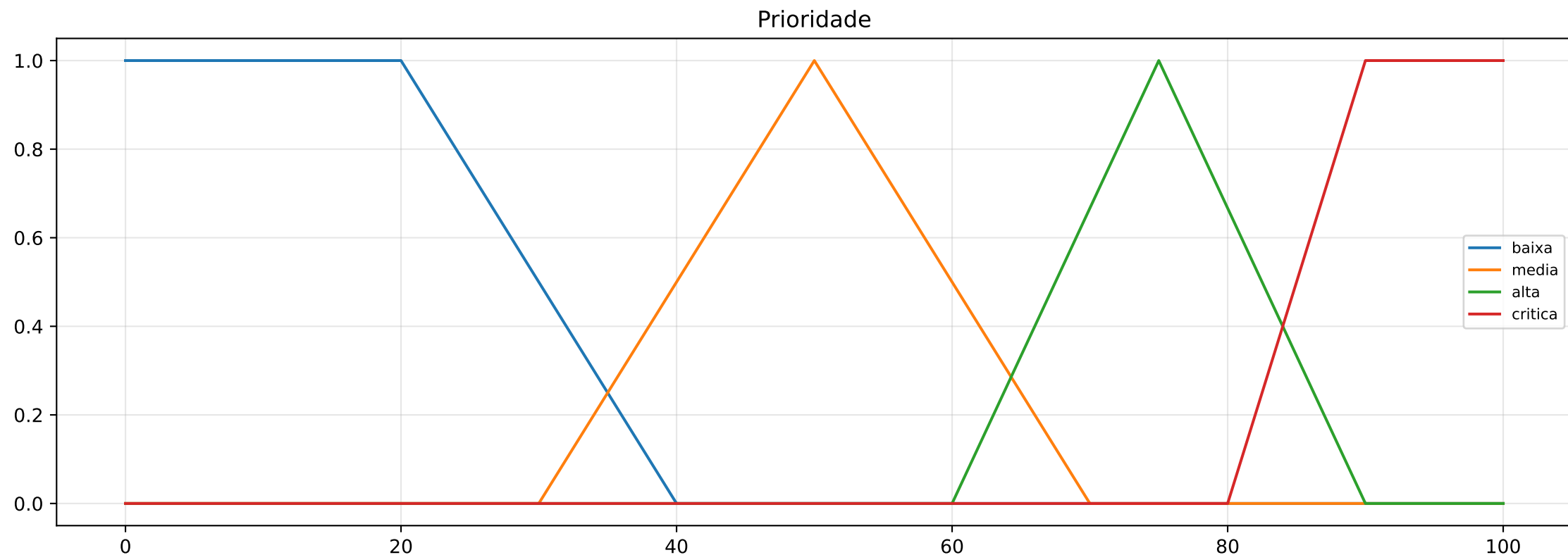
Entradas: impacto, urgência, tempo em aberto

Saída: prioridade

12 regras efetivas e inferência Mamdani

Funções de pertinência

As funções foram desenhadas para manter transições suaves e interpretação fácil.



Implementação

Python + numpy + matplotlib

Código curto, sem dependência pesada

Geração automática do relatório e da apresentação

Resultados

1. 1.0 / 1.0 / 1.0 -> 15.56 (baixa)
2. 3.0 / 4.0 / 3.0 -> 50.00 (media)
3. 5.0 / 5.0 / 5.0 -> 50.00 (media)
4. 8.5 / 8.5 / 9.5 -> 92.22 (critica)
5. 9.0 / 2.0 / 7.5 -> 75.00 (alta)
6. 2.5 / 9.0 / 8.0 -> 50.00 (media)

Fechamento

O sistema cumpre o escopo acadêmico e pode ser ampliado futuramente com mais regras, dados reais e comparação com outros modelos.

Uso de IA declarado no documento

GPT-5.4 Mini da OpenAI